



Álvaro Vilela Nova

alvarovilelanova@gmail.com ❖ +34 684015847

Madrid, España ❖ [Portfolio](#) ❖ [LinkedIn](#)

EXPERIENCIA LABORAL

Multiverse Computing

Diciembre 2025 – Actualidad

ML Engineer

Zaragoza, España

- Desarrollo y despliegue end-to-end de un sistema **RAG agéntico** legal-aware con **LangGraph** y **Elasticsearch** ingiriendo documentación fiscal en chunks jerárquicos con metadatos de artículos, subartículos y secciones.
- Diseño completo de la pipeline de evaluación RAG mediante **LLM-as-a-judge** y **métricas deterministas**, priorizando groundedness y correctness para minimizar respuestas no respaldadas por la documentación.
- Despliegue de aplicación para cliente en **AWS** mediante **EC2**, **Docker**, **FastAPI**, **PostgreSQL** y frontend web, accesible a través de VPN restringida por whitelist y apoyada por una pipeline CI/CD con tests y entornos reproducibles.

SOLUTE

Agosto 2024 – Diciembre 2025

Data Scientist

Badajoz, España

- Desarrollo y despliegue de modelos de forecasting energético en **Python** con **PyTorch**, **scikit-learn** y **TensorFlow** para subastas day-ahead, intradiarias y predicción **Almost Real-Time** de demanda eléctrica, con mejoras de **MAE** de hasta el 10–20% frente a alternativas de mercado.
- Recolección, limpieza y procesamiento de datos con **Pandas**, **NumPy**, APIs externas, **BeautifulSoup** y pipelines orquestados con **Airflow** combinando datos meteorológicos geoespaciales y series temporales.
- Creación de dashboards en **Power BI** para monitorizar KPIs de precisión, validar mejoras modelo a modelo y comunicar el progreso del proyecto a stakeholders técnicos y no técnicos.
- Desarrollo de sistema de **Computer Vision** en tiempo real con **YOLO**, **OpenCV** y visión estéreo para detectar aves en parques eólicos y estimar distancias superiores a 450 m.

EDUCACIÓN

Universidad Complutense de Madrid

Septiembre 2024

Máster, Big Data, Data Science & IA

Madrid, España

- **Premio al Trabajo de Fin de Máster** por una aplicación de consulta audiovisual con **Speech-to-Text**, **RAG** y **LLMs**.
- **PySpark** para procesamiento de datos en **Azure Databricks**.
- Implementación de bases de datos **SQL (MySQL)** y **NoSQL (MongoDB)**.

Universidad de Extremadura

Junio 2024

Grado, Matemáticas

Badajoz, España

- **Trabajo de Fin de Grado** – Teorema de Descartes y su Relación con la Relatividad Especial.
- 10 meses de educación e inmersión cultural con una beca **Erasmus+** en Polonia.

CERTIFICACIONES E IDIOMAS

- **Idiomas:** Español nativo; **Inglés fluido (C2)**.
- **Skills:** Python; PyTorch; TensorFlow; scikit-learn; LangGraph; LlamaIndex; Elasticsearch; AWS; Airflow; SQL; PostgreSQL; MySQL; MongoDB; OpenCV; Docker; FastAPI; CI/CD; uv.